

Mini-test 4 (2,5 %):

Étudiant(e) 1 : Christopher-William A-B	Matricule : ARCC 89270201
Signature : 	
Étudiant(e) 2 : Francis B. Ménard	Matricule : BEAF 86320301
Signature : Francis B. Ménard	
Étudiant(e) 3 : Velvet Beaulieu - Emond	Matricule : BEA V66280401
Signature : Velvet B. Emond	
Étudiant(e) 4 :	Matricule :
Signature :	
Étudiant(e) 5 :	Matricule :
Signature :	

- ✚ **Format de remise :** imprimer/convertir la page titre (dactylographiée) et les pages des problèmes résolus (dactylographiées ou écrites à la main de manière lisible) en format **PDF**. Aucun autre format électronique ne sera accepté et entraînera automatiquement la note de zéro.
- ✚ **Date de remise :** au plus tard **13:29 la journée de la séance** indiquée sur vos feuilles de route respectives. Tout mini-test remis en retard ne sera pas corrigé et la note de zéro sera automatiquement attribuée.
- ✚ **Lieu de remise :** Site Moodle (Merci de téléverser la version électronique (sous format **PDF** seulement) dans le dossier de dépôt Remise du Mini-test 4).
- ✚ Ce travail doit **obligatoirement** être fait par **des équipes de 2 à 5 personnes**. Toute remise individuelle entraînera automatiquement la note de zéro. La remise électronique doit être faite sous format PDF. Aucune modification manuelle ne sera acceptée et entraînera automatiquement la note de zéro.
- ✚ Sauf mention contraire, la T.I. ne pourra être utilisée qu'à des fins de vérification.
- ✚ Justifiez votre travail.
- ✚ Encadrez vos réponses finales (arrondies à **5 décimales** si numériques).
- ✚ Attention à l'orthographe.

Les problèmes suivants sont tirés de vos Notes de cours, 2^e partie de

MAT44 Introduction aux mathématiques du génie

1- (20 points) page 99 : 7.21

e) $4 \log_3 (x^{\frac{1}{4}} y) - 6 \log_3 (xy^{\frac{1}{3}})$ ou $x > 0$ et $y > 0$

$$\log_3 (x^{\frac{1}{4}} y)^4 + \log_3 ((xy^{\frac{1}{3}})^{-6})$$

$$\log_3 ((x^{\frac{1}{4}} y)^4 \cdot (xy^{\frac{1}{3}})^{-6}) \quad \begin{matrix} \frac{1}{3} \cdot -6 \\ -6/3 \end{matrix}$$

$$\log_3 ((x y^4) \cdot (x^{-6} y^{-2})) \quad \begin{matrix} \frac{1}{4} \cdot 4 \\ 4/4 \end{matrix}$$

$$\log_3 (x^{-5} y^2)$$

$$\log_3 \left(\frac{y^2}{x^5} \right)$$

h) $\ln(e^2) - \ln(2e) + \ln\left(\frac{e}{4}\right)$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{e^2}{2e}\right) + \ln\left(\frac{e}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{\cancel{e^2}}{\cancel{2}} \cdot \frac{e}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{e}{2} \cdot \frac{e}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{e^2}{8}\right)$$

2- (20 points) page 105 : 7.28 h)

$$9^{x-16} = e^{10}$$

$$\ln(9^{x-16}) = \ln(e^{10})$$

$$x-16 \ln(9) = 10$$

$$x-16 = \frac{10}{\ln(9)}$$

$$x = \frac{10 \div 2}{\ln(9) \div 2} + 16$$

$$x = \frac{5}{\frac{1}{2} \ln(9)} + 16$$

$$x = \frac{5}{\ln(9^{\frac{1}{2}})} + 16$$

$$x = \frac{5}{\ln(\sqrt{9})} + 16$$

$$x = \frac{5}{\ln(3)} + 16$$

$$x \approx 20,5512$$

3- (20 points) page 106 : 7.32

j)

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x+1 > 0 \cap 2-x > 0\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > -1 \cap -x > -2\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > -1 \cap x < 2\}$$

$$\text{Dom}(x) =]-1; 2[$$

$$2 \log_2(x+1) = 2 + \log_2(2-x)$$

$$2 \log_2(x+1) - \log_2(2-x) = 2$$

$$\log_2(x+1)^2 - \log_2(2-x) = 2$$

$$\log_2\left(\frac{(x+1)^2}{2-x}\right) = 2$$

$$2^2 = \frac{(x+1)^2}{2-x}$$

$$4 = \frac{(x+1)(x+1)}{2-x}$$

$$4 = \frac{x^2 + x + x + 1}{2-x}$$

$$4 = \frac{x^2 + 2x + 1}{2-x}$$

$$4(2-x) = x^2 + 2x + 1$$

$$8 - 4x = x^2 + 2x + 1$$

$$0 = x^2 + 2x + 4x + 2 - 8$$

$$0 = x^2 + 6x - 7$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-7)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{36 + 28}}{2}$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{64}}{2}$$

$$x = \frac{-6 + 8}{2}$$

$$x = \frac{2}{2}$$

$$x = 1$$

$$x = \frac{-6 - \sqrt{6^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-7)}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-6 - \sqrt{36 + 28}}{2}$$

$$x = \frac{-6 - \sqrt{64}}{2}$$

$$x = \frac{-6 - 8}{2}$$

$$x = \frac{-14}{2}$$

$$x = -7$$

exclut car $\text{Dom}(x) =]-1; 2[$

$$k) \ln(x-1) - \ln(x+2) = \ln(x)$$

$$x \in \mathbb{R} \mid \begin{matrix} x-1 > 0 & \cap & x+2 > 0 \\ +1 & +1 & -2 & -2 \end{matrix}$$

$$x > 1 \cap x > -2$$

$$x =]1; +\infty[$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = \ln(x)$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{x+2} = x \cdot (x+2)$$

• $x+2$

$$\Rightarrow x-1 = x \cdot (x+2)$$

$$- x \cdot (x+2)$$

$$\Rightarrow x-1 - (x \cdot (x+2)) = 0$$

$$\Rightarrow x-1 - x^2 - 2x = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{-x^2}_a - \underbrace{x}_b - \underbrace{1}_c = 0$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-1)}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{-2} \text{ indéfini}$$

$$\text{Dom} =]1; +\infty[$$

aucune solution réelle

4- (20 points) page 116 : 8.11

$$\tan(14) = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

$$\tan(14) = \frac{20}{\text{adj}}$$

$$\tan(14) \times \text{adj} = 20$$

$$\text{adj} = \frac{20}{\tan(14)}$$

$$\text{adj} = 80,2156$$

$$\tan(23) = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

$$\tan(23) = \frac{20}{\text{adj}}$$

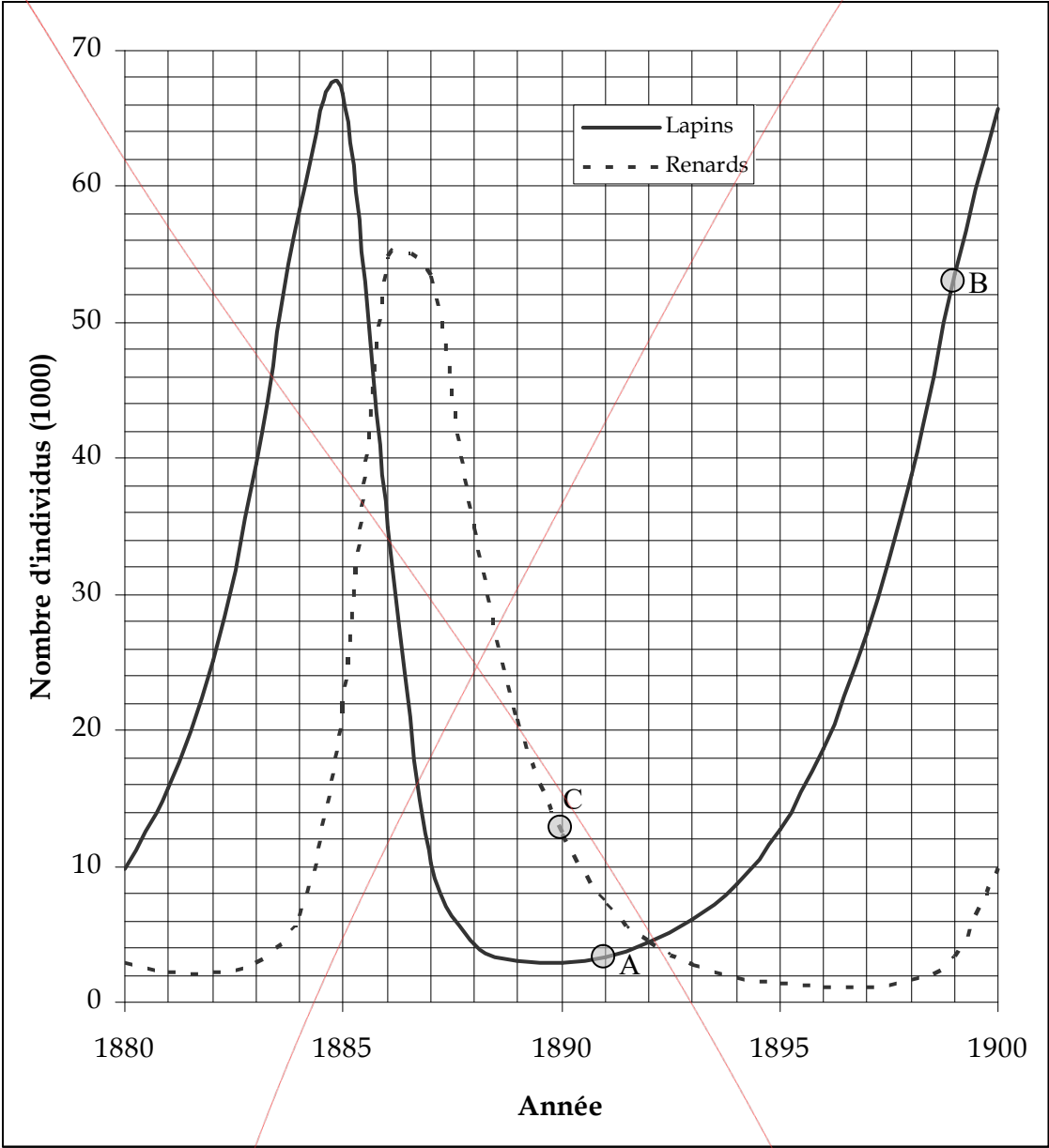
$$\tan(23) \times \text{adj} = 20$$

$$\text{adj} = \frac{20}{\tan(23)}$$

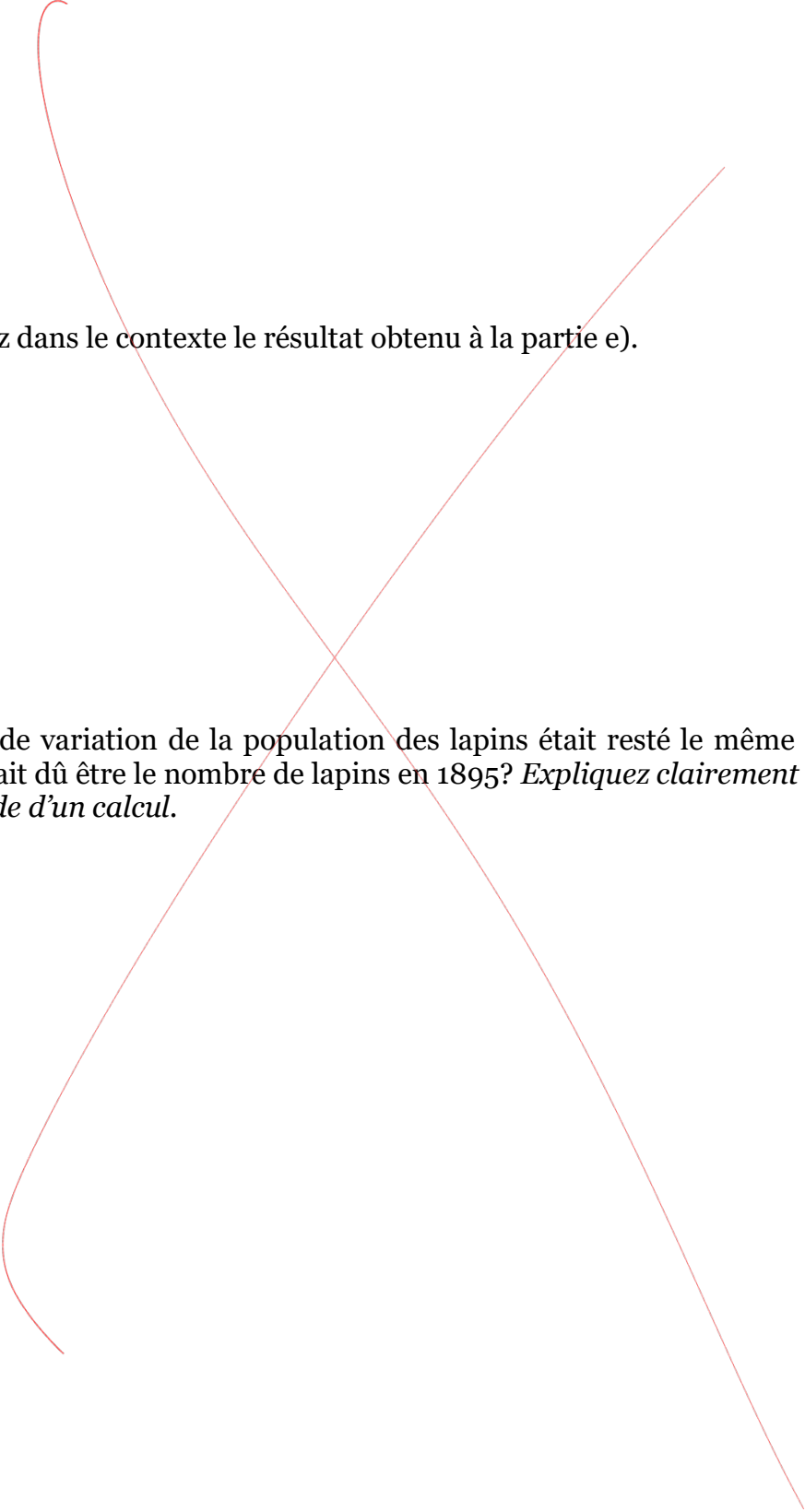
$$\text{adj} = 47,117$$

$$80,2156 - 47,117 \approx 33,1 \text{ m}$$

3- (20 points) Le graphique suivant montre un modèle de l'évolution des populations de lapins et de renards dans le grand nord canadien entre les années 1880 et 1900.



- a) Calculez la pente de la droite sécante qui joint les points A et B. Indiquez les unités de la pente.
- b) Complétez la phrase suivante : entre 1891 et 1899, la population de lapins a _____ (*augmenté* ou *diminué*) en moyenne de _____ lapins par année.
- c) Estimez le mieux possible la pente de la tangente à la courbe de population des lapins au point A. Donnez les unités de la pente.
- d) Complétez la phrase suivante : en 1891, la population de lapins avait tendance à _____ (*augmenter* ou *diminuer*) de _____ lapins par année.
- e) Estimez le mieux possible la pente de la tangente à la courbe de population des renards au point C. Donnez les unités de la pente.

- 
- f) Interprétez dans le contexte le résultat obtenu à la partie e).
- g) Si le taux de variation de la population des lapins était resté le même à partir de 1891, quelle aurait dû être le nombre de lapins en 1895? *Expliquez clairement sur le graphique puis à l'aide d'un calcul.*